

Projeto Mobile: H - ECO

Sistema de Reporte Cidadão do Estado de Contentores de Lixo

Proposta de Projeto

Grupo VIII

Licenciatura em Engenharia Informática

Projeto de Desenvolvimento Móvel

Ano Letivo 2026/2027

Elementos do grupo

Humaira Farage Bemat – 20250997

Margarida Patrícia Sumbo – 20252385

Tiago João Hora Inácio – 20252137

IADE – Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação
Universidade Europeia

1. Nome do Projeto

O **h-eco** uma aplicação móvel de reporte de estado de contentores de lixo, com notificação direta às autoridades municipais de recolha de lixo.

2. Enquadramento do projeto

2.1 Ideia e Descrição

O **h-eco** é uma aplicação móvel que permite a qualquer cidadão reportar, em tempo real, o estado de enchimento de um contentor de lixo que são: **médio** ou **cheio** através da inserção, do código, do contentor ou do QR code afixado no contentor. O reporte exige uma fotografia do contentor e captura automática da localização do utilizador, isto para impedir reportes falsos ou feitos a distâncias do contentor.

Também o Utilizador pode entrar na aplicação e localizar contentores próximos em que possa deitar lixo.

Os operadores de recolha municipal recebem notificações automáticas sempre que um contentor da sua zona é marcado como cheio. Ao efetuar a recolha do lixo colocam o contentor como recolhido com uma fotografia tirada também diretamente pela app e depois o estado fica como vazio, ficando o contentor disponível para novos reportes.

2.2 Pesquisa sobre o contexto

Entre janeiro e meados de setembro de 2025, o portal da Queixa registou 266 reclamações sobre higiene urbana em Portugal. um aumento de 10% face ao ano anterior com os concelhos de Lisboa, Almada e Sintra a liderar o número de ocorrências, e queixas centradas sobretudo em lixo acumulado nas ruas, contentores cheios e falta de recolha atempada.

2.3 Objetivos

- Reduzir o tempo médio entre um contentor ficar cheio e sua efetiva recolha;
- Aumentar a eficiência das equipas de recolha, direcionando-as apenas para contentores efetivamente cheios

- Criar um canal de participação cívica simples e de baixo esforço para o cidadão comum;
- Gerar um histórico de dados que permita estimar a taxa de enchimento de cada contentor e prever quando irá voltar a encher-se;
- Reduzir a incidência de lixo acumulado fora dos contentores, motivada por contentores já cheios, podendo o cidadão procurar um contentor vazio ainda a sair de casa.

2.4 Público-alvo

Cidadão reportante - morador ou qualquer pessoa de idade e literacia digital, com motivação cívica ou incômodo pessoal. Interage com a app de forma pontual e rápida.

Operador de recolha municipal - trabalhador de campo das equipas de higiene urbana, que usa a app em contexto operacional, priorizando rapidez e clareza sobre estética.

2.5 Pesquisa sobre outras aplicações existentes

Sensoneo (Eslováquia) - a sua app cidadã informa sobre o contentor vazio mais próximo, tipo de resíduo e nível de enchimento, mas os dados provêm de sensores de ultrassom instalados fisicamente em cada contentor — é um sistema apenas de leitura, sem reporte por cidadãos.

Contentores inteligentes da Lipor (Portugal) - projeto-piloto em Gondomar, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde, com mais de 10 mil aberturas registadas até ao final de abril. Foca-se na separação de recicláveis via sensores por contentor, não no reporte de estado por utilizadores.

"Na Minha Rua" (Câmara Municipal de Lisboa) - portal municipal genérico de reporte de problemas urbanos, com secção de higiene urbana. É um canal lento e genérico, sem QR code, sem verificação por foto ou localização, e sem notificação direta às equipas de recolha.

Solução	Requer sensores físicos	Reporte por cidadãos	Verificação antifraude	Notificação direta ao operador
Sensoneo	Sim	Não (só consulta)	N/A	Sim (via sensor)
Lipor (piloto PT)	Sim	Não	N/A	Sim (via sensor)
Na minha rua (CML)	Não	Sim (genérico)	Não	Não (fluxo manual)
h-eco	Não	Sim (dedicado)	Sim (foto + GPS)	Sim (automática)

O h-eco posiciona-se entre estas duas abordagens: não exige investimento em hardware por contentor, mas oferece um fluxo dedicado, rápido e verificado, combinado a fiabilidade de um sistema verificado com custo reduzido.

3. Guiões de teste

3.1 Gião core - cidadão reporta o estado do contentor

- O cidadão passa junto ou deposita lixo em um contentor e abre a app h-eco.
- Seleciona a opção “Reportar Contentor”.
- A app ativa a câmara para leitura de QR code afixado no contentor.
- Caso o QR code esteja ilegível, o utilizador introduz manualmente o código do contentor.
- O sistema verifica o estado do contentor desde o último reporte; se dá para receber um novo reporte ou não.
- O utilizador tira uma fotografia do contentor como prova do novo reporte se aplicável.
- O sistema recolhe a localização GPS do reporte e confirma a proximidade ao contentor.
- o utilizador seleciona o estado observado: **médio** ou **cheio**.

- O utilizador confirma o envio
- Caso o estado reportado seja cheio, o sistema notifica automaticamente os operadores.

3.2 Guião - Operador marca contentor como recolhido

- O operador recebe uma notificação de contentor cheio.
- Abre a app e consulta a lista/mapa de contentores filtrados por estado “cheio”.
- Desloca-se até ao contentor indicado e procede à recolha.
- Marca o contentor como recolhido na app
- O sistema regista e reseta o estado para vazio e o contentor fica disponível para novos reportes.

3.3 Guião - Cidadão consulta o mapa antes de se deslocar para depositar lixo

- O cidadão pretende depositar lixo e abre a app h-eco.
- Vê logo o mapa com contentores sem necessidade de efetuar qualquer scan.
- Visualiza contentores próximos, coloridos por estado (Verde/Amarelo? Vermelho).
- Escolhe o contentor com mais espaço disponível.
- Desloca-se até ao contentor selecionado.

4. Plano de trabalhos

O trabalho será desenvolvido ao longo de 14 semanas, seguindo uma metodologia ágil, com entregas nas semanas 4, 9 e 14, coincidindo com os marcos definidos no briefing do projeto.

Nas semanas 1-2, estaremos na análise e conceptualização: definição da ideia, pesquisa de mercado, casos de utilização e requisitos. Nas semanas 3-4 o trabalho avança para prototipagem inicial wireframes em figma e modelação preliminar da base de dados e para consolidação desta proposta.

Entre as semanas 5 e 9, vamos concentrar-se na implementação do backend (API REST), base de dados MYSQL e no arranque da app Android, culminando num protótipo funcional para a 2 entrega.

Das semanas 10 a 14, o trabalho passa para integração completa entre app, backend e base de dados, implementação do método numérico de estimativa da taxa de enchimento dos contentores, testes de usabilidade e a preparação da documentação final para a 3 entrega.

5. Project charter e WBS

5.1 Project charter (Síntese)

Nome do projeto	Projeto Mobile H-ECO
Objetivo	Reduzir o tempo entre contentores cheios e sua recolha, através de reporte do cidadão
Contexto	Projeto Mobile - Licenciatura em Engenharia Informática, IADE
Duração	14 semanas
Marcos principais	1 Entrega: 02/10, 2 Entrega: 06/11 e 3 entrega: 11/12

5.2 Work Breakdown Structure (WBS)

Fase	Principais tarefas
1. Análise e Conceção	Definição de requisitos, casos de utilização, modelo de domínio e pesquisa de mercado
2. Planeamento	Plano de trabalhos, calendarização, configuração do repositório github
3. Prototipagem	Wireframes e protótipos Figma
4. Implementação	Desenvolvimento da app Android, APi Rest, Base de dados e integração do método numérico
5. Teste	Testes de usabilidade

6. Apresentação	Apresentação final
-----------------	--------------------

6. Requisitos

6.1 Requisitos Funcionais

Código	Descrição
RF01	Criar conta / autenticar-se
RF02	O utilizador deve poder pesquisar contentores próximos e disponíveis para depositar lixo
RF03	O utilizador deve poder reportar o estado de um contentor
RF04	O utilizador deve poder consultar histórico dos próprios reportes
RF05	O Operador deve poder visualizar contentores por estado
RF06	O Operador deve poder marcar um contentor como recolhido
RF07	O sistema deve poder notificar os operadores quando um contentor estiver cheio
RF08	O Sistema de estimar previsão de enchimento com base no histórico

6.2 Requisitos não funcionais

Categoria	Requisito
Usabilidade	Fluxo de reporte (scan -> foto -> estado -> enviar) completável em menos de 30 segundos
Privacidade	Fotos e localização tratadas como dados pessoais

Disponibilidade	Funcionamento com conectividade instável, disponibilidade 24/24
Performance	Notificação ao operador em menos de 1 minuto após o reporte
Escalabilidade	Preparada para múltiplos municípios sem redesenho estrutural
Segurança	Prevenção de reportes falsos